



SMARTSENS

SmartSens™

SC431HAI 数据手册

V1.1

2024-08-16

■ 应用领域

- ◆ 家用安防监控系统
- ◆ 可移动设备相机
- ◆ 视频电话会议设备
- ◆ 行车记录仪

■ 产品特性

- ◆ 高动态范围
 - 行交叠宽动态
- ◆ 低功耗
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 高信噪比
- ◆ 像素双转换增益
- ◆ 优异高温性能
- ◆ 高色彩还原度
- ◆ 48 x 模拟增益, 16 x 数字增益
- ◆ 动态 DPC
- ◆ 外部控制帧率及多传感器同步
- ◆ 水平/垂直窗口调整
- ◆ 2 x 2 binning 模式
- ◆ I²C 接口寄存器编程

■ 关键参数（典型值）

参数	描述
分辨率	400 万
像素阵列	2568 (H) x 1448 (V)
像素尺寸	2.0 μm x 2.0 μm
镜头光学尺寸	1/3.06"
最大图像传输速率	2560 (H) x 1440 (V) @ 30/60 fps 10-bit 1.2 V
输出接口	8/10-bit 1/2/4-Lane MIPI
输出格式	RAW RGB
CRA	15°
灵敏度	4319 mV/lux·s
动态范围	● 线性模式: 81 dB ● HDR 模式: >100 dB
信噪比	38.47 dB
工作温度范围	-30°C ~ +85°C
最佳工作温度范围	-20°C ~ +60°C
电源电压	AVDD = 2.8 $\pm$ 0.1 V, DVDD=1.2 $\pm$ 0.06 V, DOVDD = 1.8 $\pm$ 0.1 V
封装尺寸	CSP, 5.790 mm x 3.554 mm, 35-pin
ESD 等级	● HBM classification: 2 ● CDM classification: C3

目录

目录.....	3
图片索引	4
表格索引	5
1. 系统描述	6
1.1. 芯片概述	6
1.2. 系统框架	6
1.3. 芯片初始化.....	8
1.3.1. 上电时序.....	8
1.3.2. 下电时序.....	9
1.3.3. 睡眠模式.....	10
1.3.4. 复位模式.....	10
1.4. 配置接口	10
1.5. SENSOR ID	13
1.6. 数据接口	13
1.6.1. MIPI.....	13
1.7. 锁相环	17
2. 功能介绍	18
2.1. LED STROBE	18
2.2. SLAVE MODE.....	18
2.3. 宽动态	21
2.3.1. 行交叠 HDR.....	21
2.4. AEC/AGC.....	22
2.4.1. AEC/AGC 的控制策略.....	22
2.4.2. AEC 控制寄存器说明.....	23
2.4.3. AGC 控制寄存器说明.....	23
2.5. GROUP HOLD	29
2.6. DPC	29
2.7. 视频输出模式.....	30
2.7.1. 读取顺序.....	30
2.7.2. 输出窗口.....	31
2.8. 帧率计算	32
2.9. 测试模式	32
3. 电气特性	33
4. 光学特性	35
4.1. QE 曲线.....	35
4.2. 主光线入射角 (CRA)	35
5. 封装信息	36
5.1. 封装尺寸	36
5.2. 引脚描述	38
6. 订购信息	40
7. 版本变更记录.....	41

图片索引

图 1-1 结构图.....	6
图 1-2 典型应用示意图.....	7
图 1-3 上电时序图.....	8
图 1-4 下电时序图.....	9
图 1-5 I ² C 接口时序.....	11
图 1-6 MIPI 接口示意图.....	13
图 1-7 MIPI 底层数据包示意图.....	14
图 1-8 MIPI 长/短数据包结构示意图.....	14
图 1-9 MIPI 1/2/4lane 模式数据包传输示意图.....	15
图 1-10 MIPI 数据包 DI 结构.....	15
图 1-11 PLL 控制示意图.....	17
图 2-1 Slave Mode 时序图.....	19
图 2-2 Slave Mode 曝光实现图.....	20
图 2-3 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序.....	21
图 2-4 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 数据模式 a 读出时序.....	21
图 2-5 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 b 的读出时序.....	22
图 2-6 像素阵列图一.....	30
图 2-7 像素阵列图二.....	30
图 2-8 镜像和倒置实例.....	31
图 2-9 测试模式.....	32
图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图.....	34
图 4-1 QE 曲线.....	35
图 4-2 CRA Curve.....	35
图 5-1 封装示意图.....	36
图 5-2 封装引脚图.....	39

表格索引

表 1-1 睡眠模式控制寄存器	10
表 1-2 软复位控制寄存器	10
表 1-3 I ² C 设备地址控制	10
表 1-4 I ² C 接口时序详细参数	11
表 1-5 SENSOR ID 寄存器	13
表 1-6 MIPI 数据类型	16
表 1-7 MIPI 调整寄存器	16
表 2-1 LED Strobe 控制寄存器（模式 1）	18
表 2-2 LED Strobe 控制寄存器（模式 2）	18
表 2-3 Slave mode 控制寄存器	20
表 2-4 HDR 控制寄存器	22
表 2-5 曝光的手动控制寄存器	23
表 2-6 增益寄存器控制	23
表 2-7 模拟增益值控制寄存器	24
表 2-8 数字增益值控制寄存器	27
表 2-9 Group hold 控制寄存器	29
表 2-10 DPC 控制寄存器	29
表 2-11 镜像和倒置模式控制寄存器	31
表 2-12 输出窗口寄存器	31
表 2-13 帧率相关寄存器	32
表 2-14 测试模式控制寄存器	32
表 3-1 绝对最大额定值（所有电压都是 to pad 电压）	33
表 3-2 直流电气特性（所有电压都是 to pad 电压）	33
表 3-3 外部时钟参数	34
表 5-1 封装尺寸表	37
表 5-2 引脚描述	38
表 6-1 订购信息表	40

1. 系统描述

1.1. 芯片概述

SC431HAI 是监控相机领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 2560 (H) x 1440 (V) @ 60 fps 的传输速率。SC431HAI 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 2568 (H) x 1448 (V)，支持复杂的片上操作，例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。

SC431HAI 支持通过标准的 I²C 接口读写寄存器。

SC431HAI 可以通过 EFSYNC/FSYNC 引脚实现外部控制曝光。

1.2. 系统框架

图 1-1 展示了 SC431HAI 图像传感器的功能模块。图 1-2 展示了一个典型的应用示例。

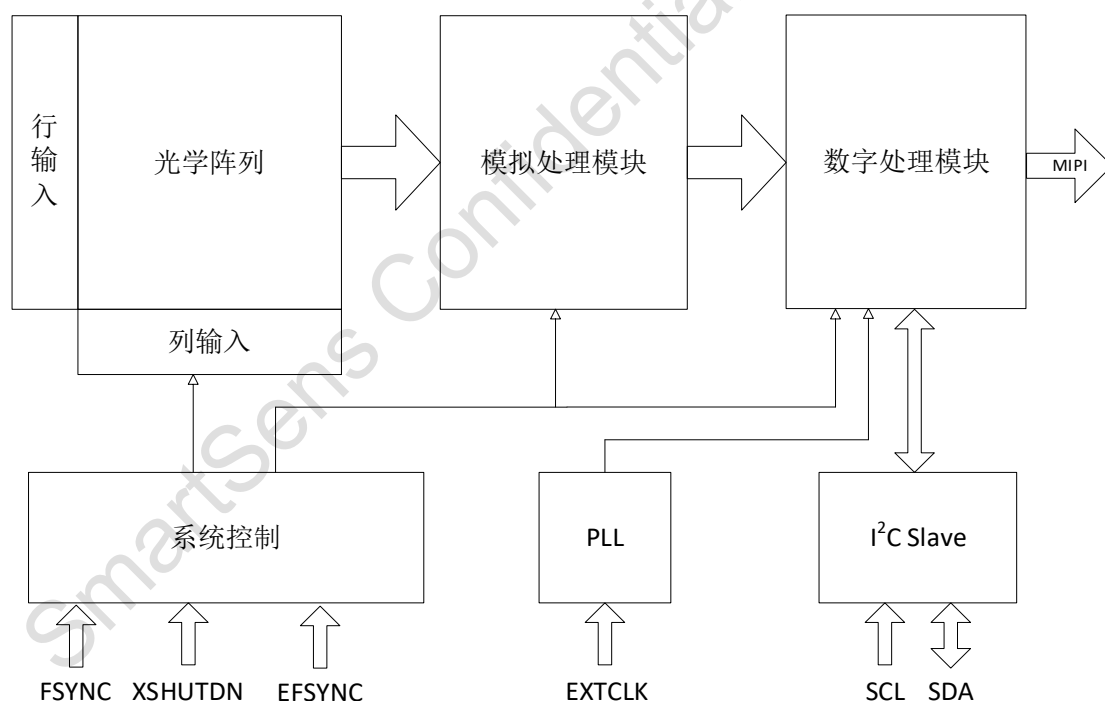


图 1-1 结构图

SC431HAI 支持 MIPI 接口:

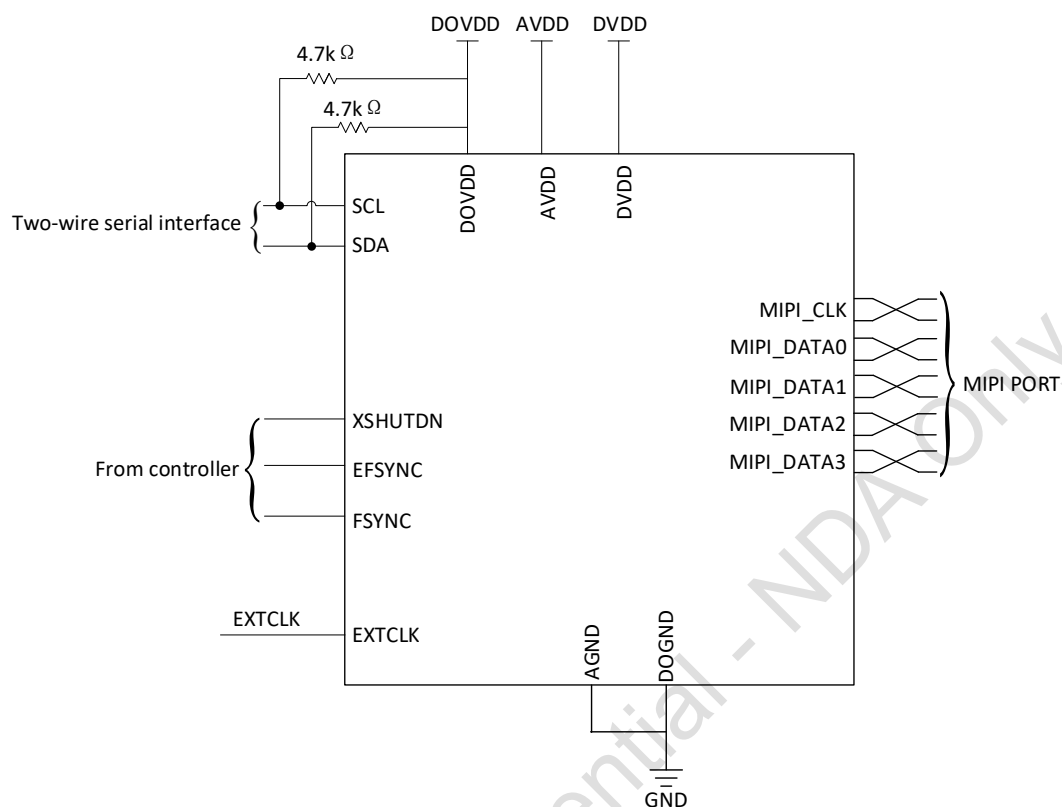


图 1-2 典型应用示意图

1.3. 芯片初始化

1.3.1. 上电时序

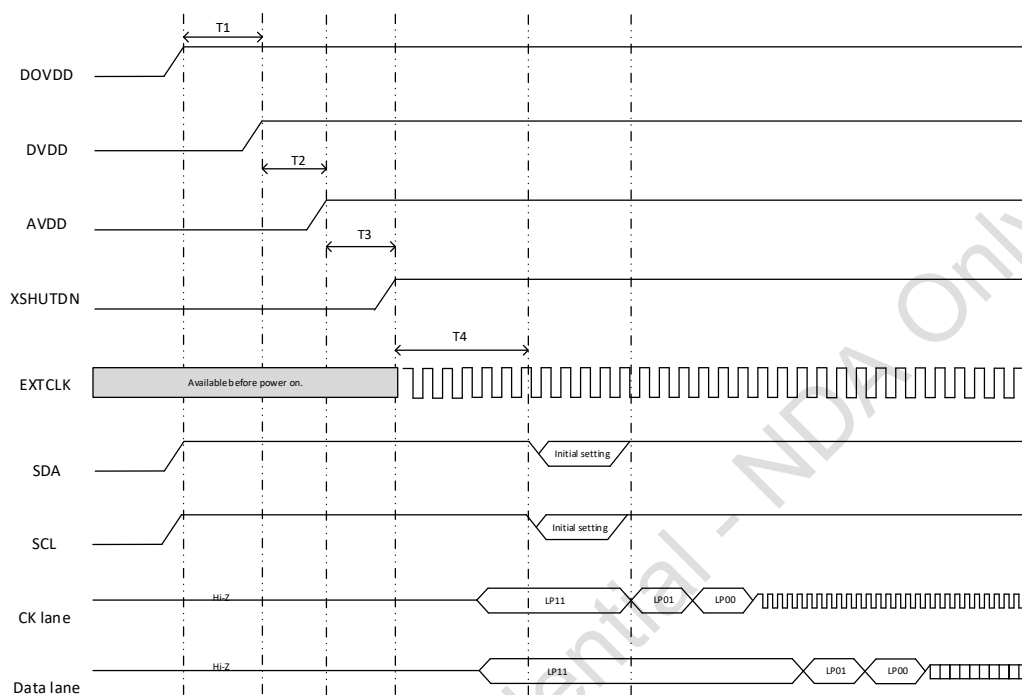


图 1-3 上电时序图

注: $T_1 \geq 0\text{ms}$, $T_2 \geq 0\text{ms}$, $T_3 \geq 0\text{ms}$, $T_4 \geq 4\text{ms}$ 。

1.3.2. 下电时序

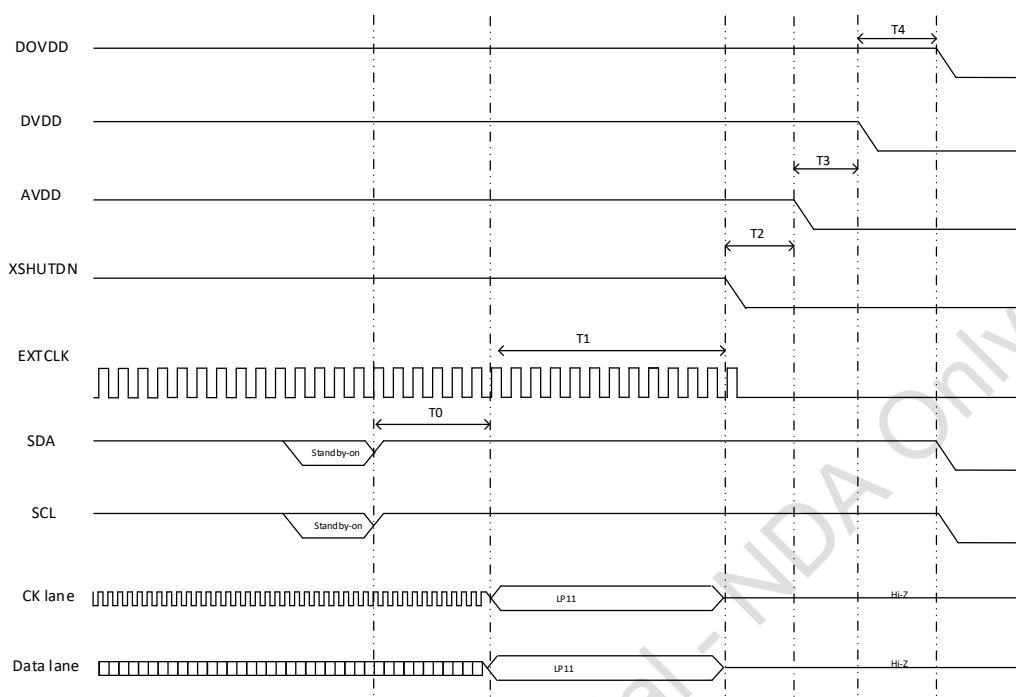


图 1-4 下电时序图

注:

- 1) $T_0 \geq 6\text{EXTCLKs}$, $T_1 \geq 0\text{ms}$, $T_2 \geq 0\text{ms}$, $T_3 \geq 0\text{ms}$, $T_4 \geq 0\text{ms}$.
- 2) 在 DOVDD 下电状态下, 禁止 XSHUTDN/EXTCLK/SDA/SCL 为高电平。

1.3.3. 睡眠模式

睡眠模式下, SC431HAI 停止输出图像数据流, 工作在低功耗状态, 保持当前寄存器值。SC431HAI 提供以下方式进入睡眠模式: 将寄存器 16'h0100[0]写入 0, 此时支持 I²C 读写。

表 1-1 睡眠模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软睡眠模式使能	16'h0100	8'h00	Bit[0]: manual sleep mode ctrl 1 ~ sleep mode disable 0 ~ sleep mode enable
低功耗软睡眠模式使能	16'h302c	8'h00	sleep mode enable(stream off): 16'h302c, 8'h0f, 16'h0100, 8'h00,
	16'h0100	8'h00	sleep mode disable(stream on): 16'h302c, 8'h00, 16'h0100, 8'h01, 注: 以上寄存器写入 sensor 的先后顺序不可变更

1.3.4. 复位模式

复位模式下, SC431HAI 停止输出图像数据流, 工作在低功耗状态, 重置所有寄存器, SC431HAI 提供两种方式进入复位模式:

- 1) 将 XSHUTDN 拉低, 此时不支持 I²C 读写;
- 2) 将寄存器 16'h0103[0]写入 1, 此复位模式持续 150 ns。

表 1-2 软复位控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软复位使能	16'h0103	8'h0	Bit[0]: soft reset

1.4. 配置接口

SC431HAI 提供标准的 I²C 总线配置接口对寄存器进行读写, I²C 设备地址由 PAD SID 的电平值决定, 如下表所示。PAD SID 内部有下拉电阻。Slave Address 即设备地址 (从机地址), Sub Address 与寄存器相关。

表 1-3 I²C 设备地址控制

SID	7-bit I ² C 设备地址	8-bit I ² C 写地址	8-bit I ² C 读地址
低电平	7'h30	8'h60	8'h61
高电平	7'h32	8'h64	8'h65

消息类型：16-bit 地址、8-bit 数据和 7-bit 设备地址

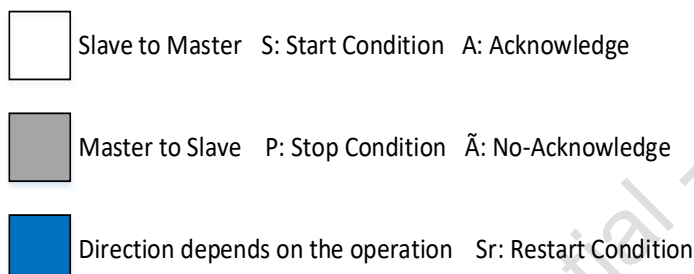
S	Slave Address	R/W	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/ $\bar{A}$	P
---	---------------	-----	---	--------------------	---	-------------------	---	------	--------------	---

I²C Write

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	data	A/ $\bar{A}$	P
---	---------------	---	---	--------------------	---	-------------------	---	------	--------------	---

I²C Read

S	Slave Address	0	A	Sub Address [15:8]	A	Sub Address [7:0]	A	Sr	Slave Address	1	A	data	$\bar{A}$	P
---	---------------	---	---	--------------------	---	-------------------	---	----	---------------	---	---	------	-----------	---



I²C 时序

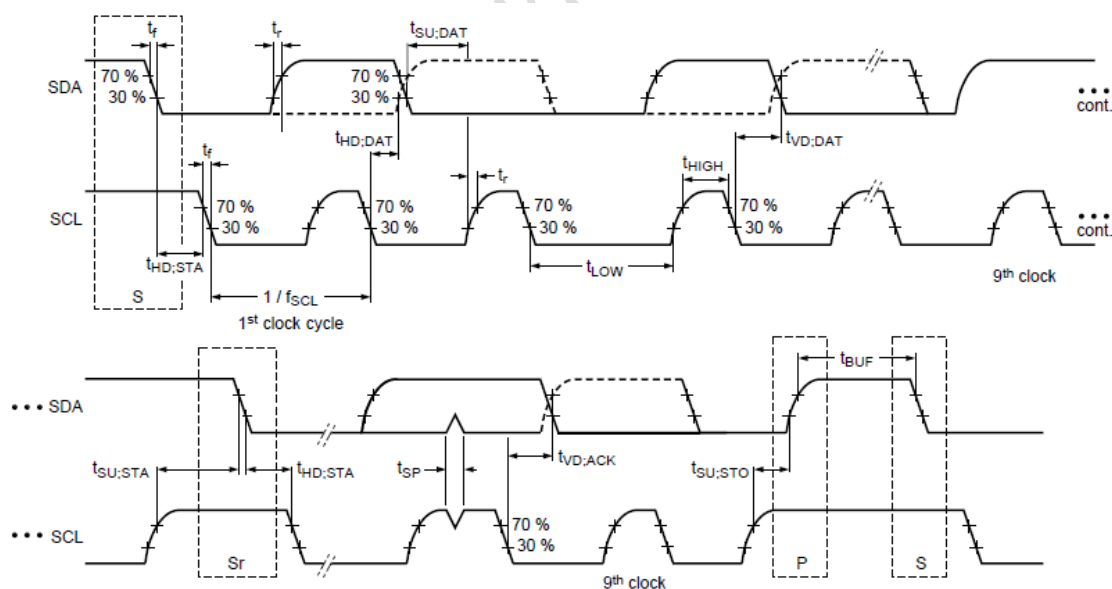


图 1-5 I²C 接口时序

表 1-4 I²C 接口时序详细参数

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Unit
		Min	Max	Min	Max	
f_{SCL}	SCL clock frequency	0	100	0	400	kHz
$t_{HD,STA}$	hold time (repeated) START condition	4.0	-	0.6	-	μ s

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Unit
		Min	Max	Min	Max	
t_{LOW}	LOW period of the SCL clock	4.7	-	1.3	-	μs
t_{HIGH}	HIGH period of the SCL clock	4.0	-	0.6	-	μs
$t_{\text{SU;STA}}$	set-up time for a repeated START condition	4.7	-	0.6	-	μs
$t_{\text{HD;DAT}}$	data hold time	0	-	0	-	μs
$t_{\text{SU;DAT}}$	data set-up time	250	-	100	-	ns
t_{r}	rise time of both SDA and SCL signals	-	1000	-	300	ns
t_{f}	fall time of both SDA and SCL signals	-	300	-	300	ns
$t_{\text{SU;STO}}$	set-up time for STOP condition	4.0	-	0.6	-	μs
t_{BUF}	bus free time between a STOP and START condition	4.7	-	1.3	-	μs
$t_{\text{VD;DAT}}$	data valid time	-	3.45	-	0.9	μs
$t_{\text{VD;ACK}}$	data valid acknowledge time	-	3.45	-	0.9	μs
t_{SP}	pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter	-	-	0	50	ns

注：判断上升沿起始或下降沿终止的电平阈值为 30%；判断上升沿终止或下降沿起始的阈值为 70%。

1.5. Sensor ID

表 1-5 SENSOR ID 寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
SENSOR ID 高位	16'h3107	8'hcd	SENSOR ID[15:8]
SENSOR ID 低位	16'h3108	8'h6b	SENSOR ID[7:0]

1.6. 数据接口

1.6.1. MIPI

SC431HAI 提供串行视频端口（MIPI）。SC431HAI MIPI 接口支持 8/10-bit, 1/2/4-lane 串行输出，传输速率推荐不大于 1.4 Gbps。MIPI 数据接口示意图如下图所示。

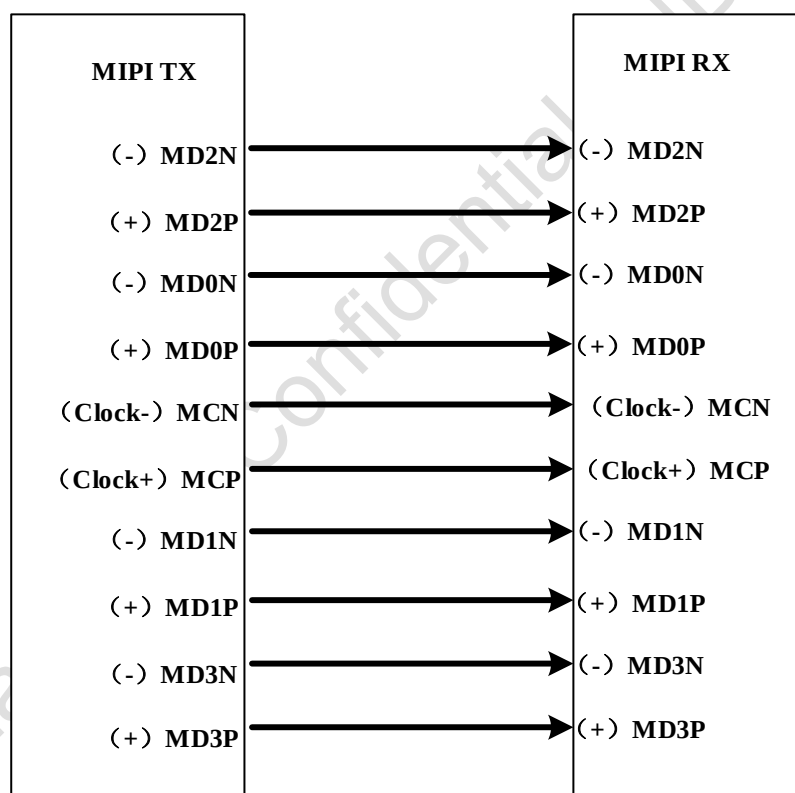


图 1-6 MIPI 接口示意图

下图是 MIPI 底层数据包的简略示意图，其中分别展示了一个短数据包和长数据包的传输过程。

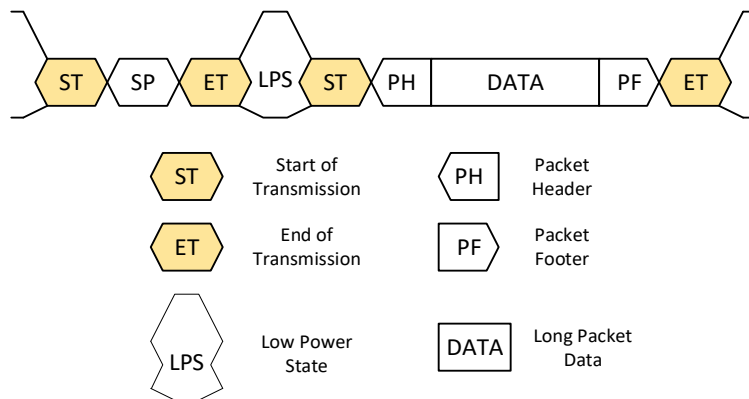


图 1-7 MIPI 底层数据包示意图

图 1-8 展示了 MIPI 长、短数据包结构示意图。其中数据标识 DI(Data Identifier)用来区分不同的数据包类型。图 1-9 展示了 MIPI 工作在 1lane、2lane 和 4lane 模式下的数据包传输示意图。图 1-10 中，DI 包括两部分，分别是虚拟通道(VC)和数据类型(DT)。默认情况下，Sensor 给出的 MIPI 数据 VC 值都是 0，而 DT 值如表 1-6 所示。

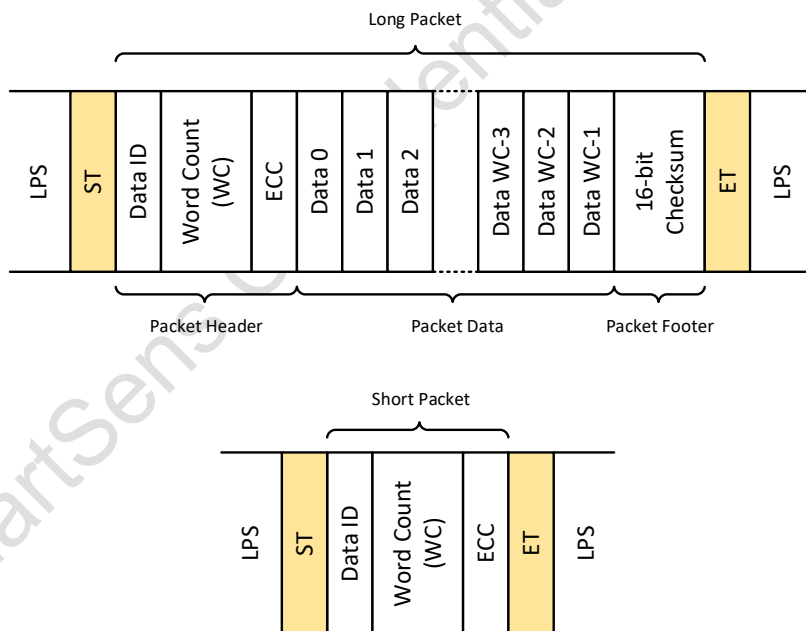


图 1-8 MIPI 长/短数据包结构示意图

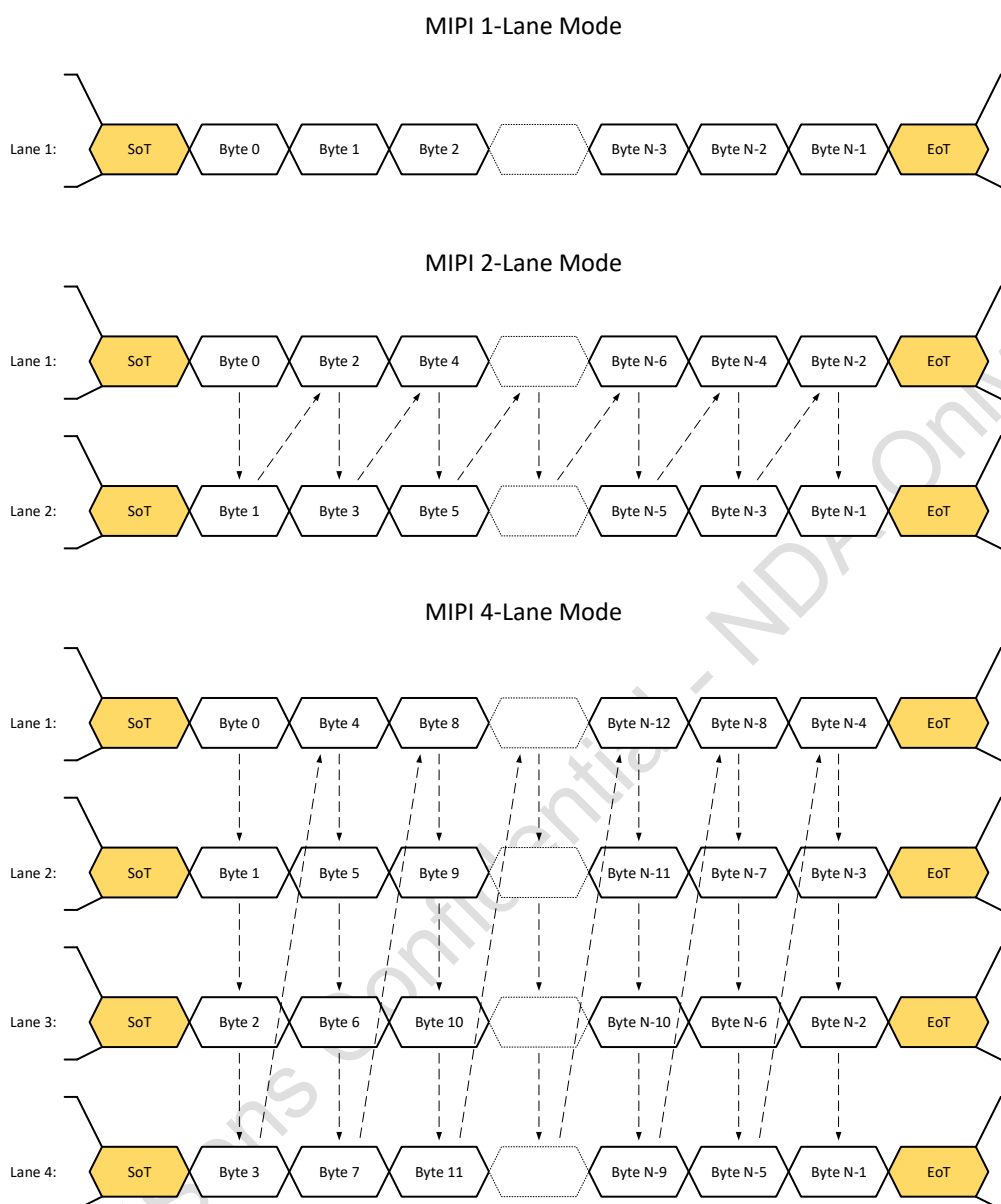


图 1-9 MIPI 1/2/4lane 模式数据包传输示意图

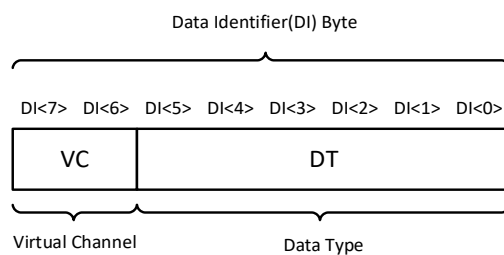


图 1-10 MIPI 数据包 DI 结构

表 1-6 MIPI 数据类型

DT	描述
6'h00	帧起始短包
6'h01	帧结束短包
6'h02	行起始短包
6'h03	行结束短包
6'h2a	8-bit 模式下数据长包
6'h2b	10-bit 模式下数据长包

表 1-7 MIPI 调整寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
MIPI lane 数量	16'h3018	8'h7a	Bit[7:5]: MIPI lane num 3'h0 ~ 1 lane mode 3'h1 ~ 2 lane mode 3'h3 ~ 4 lane mode
MIPI 输出数据模式	16'h3031	8'h0a	Bit[3:0]: MIPI bit mode 4'h8 ~ raw8 mode 4'ha ~ raw10 mode
PHY 数据模式	16'h3037	8'h20	Bit[6:5]: phy bit mode 2'h0 ~ 8bit mode 2'h1 ~ 10bit mode
MIPI clock 设置	16'h303f	8'h01	Bit[7]: pclk sel 1'h0 ~ sel MIPI_pclk 1'b1 ~ sel DVP_pclk
MIPI LP 驱动	16'h3650	8'h31	Bit[1:0]: MIPI LP 驱动能力调整, 默认 2'h1
MIPI HS 驱动	16'h3651	8'h9d	Bit[3:0]: MIPI HS 驱动能力调整, 默认 4'hd
MIPI Lane 0 延时	16'h3652	8'h00	Bit[3]: lane0 相位反向, 默认 1'h0 Bit[1:0]: lane0 延时, 40ps/step, 默认 2'h0
MIPI Lane 1 延时	16'h3652	8'h00	Bit[7]: lane1 相位反向, 默认 1'h0 Bit[5:4]: lane1 延时, 40ps/step, 默认 2'h0
MIPI Lane 2 延时	16'h3653	8'h00	Bit[3]: lane2 相位反向, 默认 1'h0 Bit[1:0]: lane2 延时, 40ps/step, 默认 2'h0
MIPI Lane 3 延时	16'h3653	8'h00	Bit[7]: lane3 相位反向, 默认 1'h0 Bit[5:4]: lane3 延时, 40ps/step, 默认 2'h0
MIPI Clock 延时	16'h3654	8'h30	Bit[3]: 时钟反向, 默认 1'h0 Bit[1:0]: 时钟延时, 40ps/step, 默认 2'h0

1.7. 锁相环

SC431HAI 的 PLL 模块允许的输入时钟频率范围为 6~40MHz，其中 VCO 输出频率 (F_{VCO}) 的范围为 400MHz-1400MHz。PLL 结构示意图如下图所示。

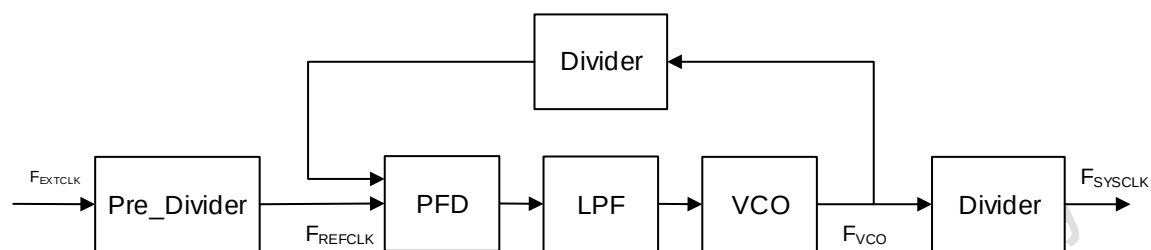


图 1-11 PLL 控制示意图

2. 功能介绍

2.1. LED Strobe

SC431HAI 支持 LED Strobe 功能，可通过 FSYNC 引脚输出。

表 2-1 LED Strobe 控制寄存器（模式 1）

功能	寄存器地址	默认值	说明
LED Strobe 使能	16'h3362[0]	8'h70	Bit[0] LED Strobe 使能控制 1'b0 ~ LED Strobe 功能关闭 1'b1 ~ LED Strobe 功能打开
LED Strobe 输出引脚	16'h300a[1] 16'h300a[2] 16'h3033[4]	-	通过 FSYNC 引脚输出 LED Strobe 信号： 16'h300a[1] = 0 16'h300a[2] = 1 16'h3033[4] = 1
LED Strobe 脉冲输出 信号开始位置时间控制	{16'h3382, 16'h3383}	16'h0000	配合 LED Strobe 使能，值越大，输出信号 变化越早于帧开始位置，开始位置为 $2 * \{16'h320e, 16'h320f\} - 1 -$ $\{16'h3382, 16'h3383\}$
LED Strobe 脉冲输出 信号结束位置时间控制	{16'h3386, 16'h3387}	16'h0000	配合 LED Strobe 使能，值越大，输出信号 变化越早于帧开始位置，结束位置为 $2 * \{16'h320e, 16'h320f\} - 1 -$ $\{16'h3386, 16'h3387\}$ ，结束位置寄存器需小 于开始位置寄存器

表 2-2 LED Strobe 控制寄存器（模式 2）

功能	寄存器地址	默认值	说明
LED Strobe 使能	16'h4d0b[0]	8'h00	Bit[0] LED Strobe 使能控制 1'b0 ~ LED Strobe 功能关闭 1'b1 ~ LED Strobe 功能打开
LED Strobe 输出引脚	16'h300a[1] 16'h300a[2] 16'h3033[1]	-	通过 FSYNC 引脚输出 LED Strobe 信号： 16'h300a[1] = 0 16'h300a[2] = 1 16'h3033[1] = 1
LED Strobe 脉冲宽度	{16'h4d0c, 16'h4d0d}	16'h0000	LED Strobe 脉冲输出信号开始位置为第一个 量化行开始曝光的位置，脉冲输出信号宽度由 {16'h4d0c, 16'h4d0d} 控制，该寄存器值以 {16'h320c, 16'h320d}/2 为单位。

2.2. Slave Mode

Slave Mode 是主控芯片通过 EFSYNC 或者做输入时的 FSYNC 信号触发帧读出，以

达到多个 sensor 同步成像的工作模式。

当 SC431HAI 工作在 Slave Mode 时，主控芯片通过 EFSYNC/FSYNC 引脚控制图像数据输出，并以此决定图像帧率，具体时序如下图所示。

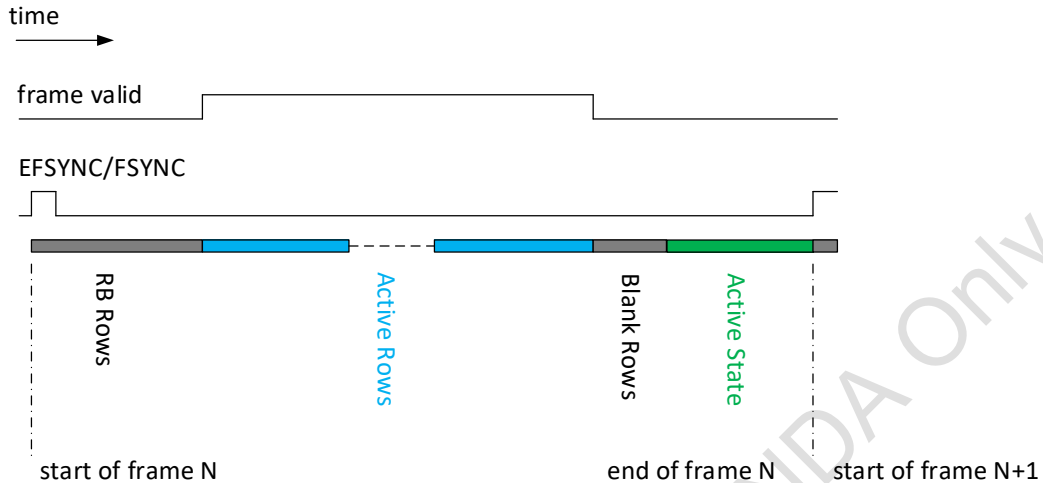


图 2-1 Slave Mode 时序图

Slave Mode 工作流程：

- 1) 当 SC431HAI 工作在 Slave Mode 时，芯片自动进入 Active State 状态，等待 EFSYNC/FSYNC 触发；
- 2) EFSYNC/FSYNC 触发上升沿有效，EFSYNC 高电平持续时间不小于 4 个 EXTCLK 周期；
- 3) 当 EFSYNC/FSYNC 触发后，芯片进入 RB Rows，RB Rows 是有效数据读出之前的等待时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 4) Active Rows 时，读出芯片图像数据，由寄存器控制，以行为单位；
- 5) Blank Rows 时，读出芯片图像数据之后的消隐时间，由寄存器控制，以行为单位；
- 6) Active State 时，芯片等待下一次 EFSYNC/FSYNC 触发，Active State 应尽量小，建议为 0；
- 7) EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔为一帧时间，EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔允许有 40ns 偏差。

注：

- 4) 只有当 SC431HAI 处于 Active State 时，EFSYNC/FSYNC 触发才有效；
- 5) Sensor 会提前 40ns 退出 Blank Rows 进入 Active State。

SC431HAI Slave mode 下的曝光实现如下图所示。

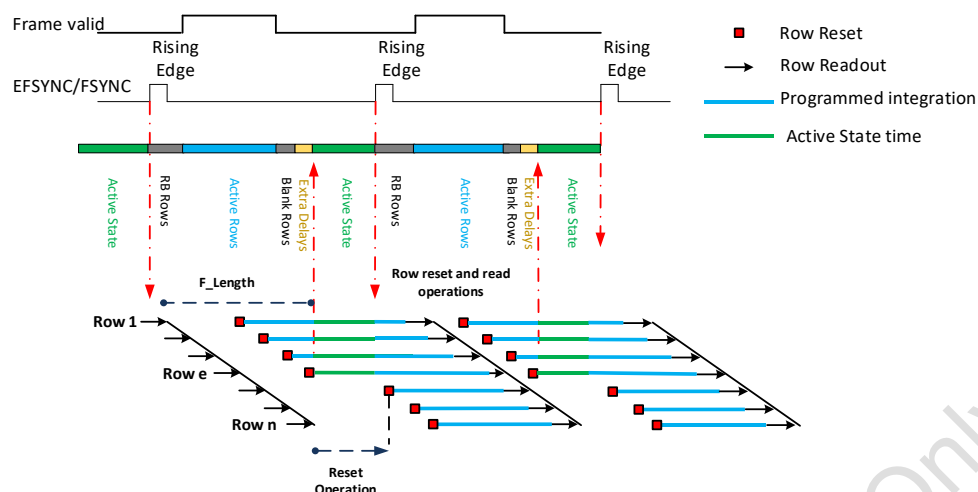


图 2-2 Slave Mode 曝光实现图

注:

- 1) Row Reset 开始曝光操作, Row Readout 开始前结束曝光操作, 曝光包括 Active State 时间;
- 2) VTS 表示帧长, $VTS = RB\ Rows + Active\ Rows + Blank\ Rows$;
- 3) Active State 时, 芯片停止输出及停止 Row reset 操作, 如图 2-2 所示, 会导致一帧图像 Row 1~Row e 行与 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间不同, Row 1~Row e 行的曝光时间比 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间大, 多出的时间为 Active State time。为避免这种曝光差异, 要求外部精确控制 EFSYNC/FSYNC, 使 Active State 控制在 40ns 以内, 保证一帧内的每行曝光时间基本一致;
- 4) 当 RB Rows 大于曝光时间时, 注释 3) 中帧内曝光时间不一致的情况便不会出现, 一帧内的每行曝光时间一致, 此时 EFSYNC/FSYNC 引脚可实现同步曝光。

表 2-3 Slave mode 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Slave mode enable	16'h3222	8'h00	Bit[0]: Slave mode 使能控制 1 ~ slave mode 0 ~ master mode
Trigger Pad sel	16'h3224	8'hc2	Bit[4]: trigger pad sel 1 ~ sel FSYNC 0 ~ sel EFSYNC
FSYNC OEN	16'h300a	8'h20	Bit[2]: FSYNC output en 1 ~ FSYNC as output PAD 0 ~ FSYNC as input PAD
EFSYNC IEN	16'h300a	8'h20	Bit[6]: EFSYNC input en 1 ~ EFSYNC as input PAD
RB rows	{16'h3230, 16'h3231}	16'h0000	Rows Before Read 控制寄存器
Active Rows, Blank Rows	-	-	Active Rows + Blank Rows = VTS - RB Rows
VTS	{16'h320e, 16'h320f}	16'h05dc	帧长, 最大帧长 16'h7ff0

2.3. 宽动态

宽动态（HDR）是指通过把两帧相同场景、不同曝光时间的图片合成一帧，从而提高图像的动态范围。SC431HAI 支持行交叠 HDR。

2.3.1. 行交叠 HDR

SC431HAI 行交叠 HDR 是指两种不同长短曝光时间的图像在帧内逐行交替输出。

SC431HAI 行交叠 HDR 的优势是同一像素的长短曝光时间间隔短，这样进行 HDR 合成时，可以一定程度上避免合成带来的拖尾现象；SC431HAI 行交叠 HDR 是通过不同曝光实现的，具有噪声小的优势。

SC431HAI 可以通过 MIPI 接口的 virtual channel 来区分长短曝光数据，默认长曝光的 virtual channel 为 2'b00，默认短曝光的 virtual channel 为 2'b01。

SC431HAI 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序图如下图所示。

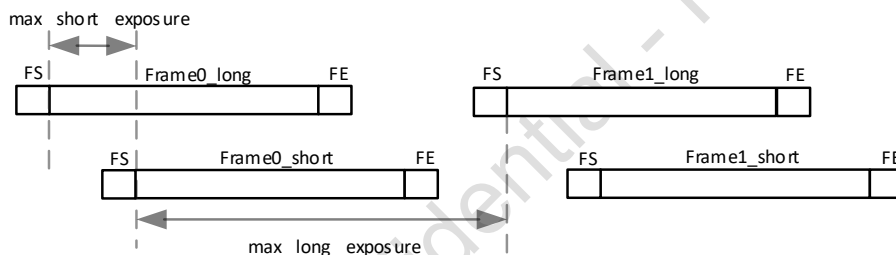


图 2-3 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序

SC431HAI 也可不通过 virtual channel 区分长短曝光数据，通过长短曝光数据读出行偏差来区分。这其中，又分为两种模式，模式 a 与模式 b。模式 a 时，长短曝光数据只输出有效行。模式 b 时，长短曝光数据插入无效（dummy）行数据。

SC431HAI 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 a 的读出时序图如下图所示。

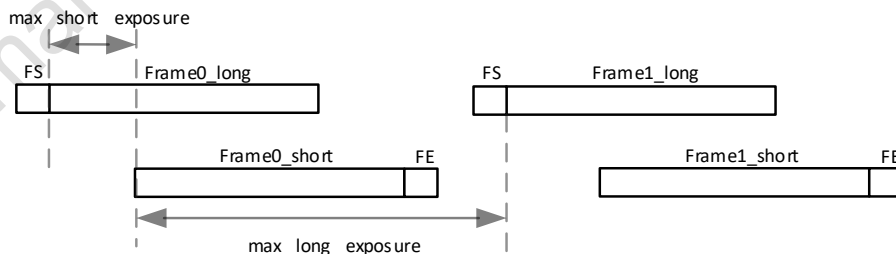


图 2-4 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 数据模式 a 读出时序

注：

- 1) 长曝光数据，短曝光数据按行交替输出，先输出 $\text{max short exposure}/2$ 行长曝光数据，然后长曝光数据、短曝光数据按行交替输出，最后输出 $\text{max short exposure}/2$ 行短曝光数据。
- 2) $\text{max long exposure} = 2 \times \{16'h320e, 16'h320f\} - 2 \times \{16'h3e23, 16'h3e24\} - d21$

SC431HAI 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 b 的读出时序图如下图所示。

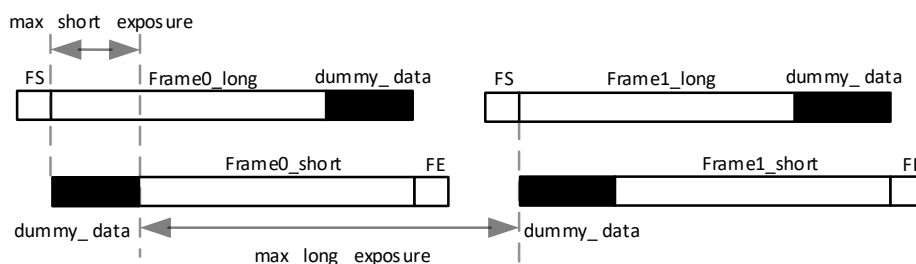


图 2-5 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时数据模式 b 的读出时序

表 2-4 HDR 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
HDR mode enable	16'h3281	8'h00	Bit[0]: HDR mode 使能控制 1 ~ HDR mode enable 0 ~ HDR mode disable
SE start point	{16'h3e23, 16'h3e24}	16'h0020	short exposure start readout point
VC (Virtual Channel)	16'h4816	8'h61	Bit[4]: hdr_vc_en 1'h1 ~ hdr vc enable 1'h0 ~ hdr vc disable
LE VC	16'h4816	8'h61	Bit[3:2]: Long exposure VC
SE VC	16'h4816	8'h61	Bit[1:0]: Short exposure VC

2.4. AEC/AGC

AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的，AEC 调节曝光时间，AGC 调节增益值，最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。

2.4.1. AEC/AGC 的控制策略

SC431HAI 本身没有 AEC/AGC 功能，需要通过后端平台实现 AEC/AGC。在整个 AEC/AGC 过程中，不是独立的调整 sensor 的曝光时间或者增益，调整策略为：曝光时间优先，曝光时间已经最长无法继续调整时，调整增益。

以图像过暗的情况为例，调控的先后顺序为：

- 1) 不开启任何增益，直到曝光时间达到上限；
- 2) 曝光时间达到上限后，再开始调用自动增益控制。需要明确指出的是，增益开启，将直接导致平均噪声呈倍数放大；而曝光时间加大，则有助于提升信噪比。

反之，当图像过亮时，则优先关闭增益；当所有增益关闭，图像仍旧过亮，则降低曝光时间。

曝光时间与增益是一个交互的调节体系，在调试时，应该综合考虑。

2.4.2. AEC 控制寄存器说明

AEC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-5 曝光的手动控制寄存器

功能	寄存器地址	说明	调节步长	最小值	最大值
长曝光时间	{16'h3e00[3:0] 16'h3e01[7:0], 16'h3e02[7:4]}	线性模式下手动曝光时间，寄存器值以半行为单位	1	4	$2 * \{16'h320e, 16'h320f\} - 'd11$
		行交叠 HDR 模式下的长曝光时间，寄存器值以半行为单位	4	8	$2 * \{16'h320e, 16'h320f\} - 2 * \{16'h3e23, 16'h3e24\} - 'd21$
短曝光时间	{16'h3e22[3:0] 16'h3e04[7:0], 16'h3e05[7:4]}	行交叠 HDR 模式下手动短曝光时间，寄存器值以半行为单位	4	8	$2 * \{16'h3e23, 16'h3e24\} - 'd19$

AEC 控制说明如下：

- 1) AEC 的调节步长为半行时间，半行时间为一行时间除以 2，一行时间计算方法参考 2.7 章节；
- 2) 曝光时间及增益若在第 N 帧写入，第 N+2 帧生效；
- 3) 曝光时间及增益的写入点：线性模式下建议在帧开始之后写入。行交叠 HDR 模式下建议长曝光数据的曝光时间及增益在长曝光数据帧开始之后写入，短曝光数据的曝光时间及增益在短曝光数据帧开始之后写入。

2.4.3. AGC 控制寄存器说明

AGC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-6 增益寄存器控制

模式	ANA GAIN register	ANA FINE GAIN register	DIG GAIN register	DIG FINE GAIN register
线性模式/HDR 模式 长曝光	16'h3e08	16'h3e09	16'h3e06	16'h3e07
HDR 模式短曝光	16'h3e12	16'h3e13	16'h3e10	16'h3e11

注：寄存器 16'h3e08 的 Bit[7]是控制 DCG 增益的开关。

模拟 gain 值如表 2-7 所示，数字 gain 值如表 2-8 所示。一般情况下，优先调节模拟 gain 值，模拟 gain 调节到上限时，如果要继续增大图像亮度，可以调节数字 gain 值。SC431HAI 的 DIG FINE GAIN 的精度为 1/32，表 2-8 列出了 DIG FINE GAIN 的控制方法。

表 2-7 模拟增益值控制寄存器

ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	8'h20	1.000	0.000	8'h80	8'h34	2.503	7.967
8'h00	8'h21	1.031	0.267	8'h80	8'h35	2.551	8.133
8'h00	8'h22	1.063	0.527	8'h80	8'h36	2.599	8.295
8'h00	8'h23	1.094	0.778	8'h80	8'h37	2.647	8.455
8'h00	8'h24	1.125	1.023	8'h80	8'h38	2.695	8.611
8'h00	8'h25	1.156	1.261	8'h80	8'h39	2.743	8.765
8'h00	8'h26	1.188	1.493	8'h80	8'h3A	2.791	8.916
8'h00	8'h27	1.219	1.718	8'h80	8'h3B	2.839	9.064
8'h00	8'h28	1.250	1.938	8'h80	8'h3C	2.888	9.210
8'h00	8'h29	1.281	2.153	8'h80	8'h3D	2.936	9.354
8'h00	8'h2A	1.313	2.362	8'h80	8'h3E	2.984	9.495
8'h00	8'h2B	1.344	2.566	8'h80	8'h3F	3.032	9.634
8'h00	8'h2C	1.375	2.766	8'h81	8'h20	3.080	9.771
8'h00	8'h2D	1.406	2.961	8'h81	8'h21	3.176	10.038
8'h00	8'h2E	1.438	3.152	8'h81	8'h22	3.273	10.298
8'h00	8'h2F	1.469	3.339	8'h81	8'h23	3.369	10.549
8'h00	8'h30	1.500	3.522	8'h81	8'h24	3.465	10.794
8'h00	8'h31	1.531	3.701	8'h81	8'h25	3.561	11.032
8'h80	8'h20	1.540	3.750	8'h81	8'h26	3.658	11.264
8'h80	8'h21	1.588	4.018	8'h81	8'h27	3.754	11.489
8'h80	8'h22	1.636	4.277	8'h81	8'h28	3.850	11.709
8'h80	8'h23	1.684	4.529	8'h81	8'h29	3.946	11.924
8'h80	8'h24	1.733	4.773	8'h81	8'h2A	4.043	12.133
8'h80	8'h25	1.781	5.011	8'h81	8'h2B	4.139	12.337
8'h80	8'h26	1.829	5.243	8'h81	8'h2C	4.235	12.537
8'h80	8'h27	1.877	5.469	8'h81	8'h2D	4.331	12.732
8'h80	8'h28	1.925	5.689	8'h81	8'h2E	4.428	12.923
8'h80	8'h29	1.973	5.903	8'h81	8'h2F	4.524	13.110
8'h80	8'h2A	2.021	6.112	8'h81	8'h30	4.620	13.293
8'h80	8'h2B	2.069	6.317	8'h81	8'h31	4.716	13.472
8'h80	8'h2C	2.118	6.516	8'h81	8'h32	4.813	13.647
8'h80	8'h2D	2.166	6.712	8'h81	8'h33	4.909	13.819
8'h80	8'h2E	2.214	6.903	8'h81	8'h34	5.005	13.988
8'h80	8'h2F	2.262	7.089	8'h81	8'h35	5.101	14.154
8'h80	8'h30	2.310	7.272	8'h81	8'h36	5.198	14.316
8'h80	8'h31	2.358	7.451	8'h81	8'h37	5.294	14.475
8'h80	8'h32	2.406	7.627	8'h81	8'h38	5.390	14.632
8'h80	8'h33	2.454	7.799	8'h81	8'h39	5.486	14.786

ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h81	8'h3A	5.583	14.937	8'h87	8'h21	12.705	22.079
8'h81	8'h3B	5.679	15.085	8'h87	8'h22	13.090	22.339
8'h81	8'h3C	5.775	15.231	8'h87	8'h23	13.475	22.591
8'h81	8'h3D	5.871	15.375	8'h87	8'h24	13.860	22.835
8'h81	8'h3E	5.968	15.516	8'h87	8'h25	14.245	23.073
8'h81	8'h3F	6.064	15.655	8'h87	8'h26	14.630	23.305
8'h83	8'h20	6.160	15.792	8'h87	8'h27	15.015	23.531
8'h83	8'h21	6.353	16.059	8'h87	8'h28	15.400	23.750
8'h83	8'h22	6.545	16.318	8'h87	8'h29	15.785	23.965
8'h83	8'h23	6.738	16.570	8'h87	8'h2A	16.170	24.174
8'h83	8'h24	6.930	16.815	8'h87	8'h2B	16.555	24.379
8'h83	8'h25	7.123	17.053	8'h87	8'h2C	16.940	24.578
8'h83	8'h26	7.315	17.284	8'h87	8'h2D	17.325	24.773
8'h83	8'h27	7.508	17.510	8'h87	8'h2E	17.710	24.964
8'h83	8'h28	7.700	17.730	8'h87	8'h2F	18.095	25.151
8'h83	8'h29	7.893	17.944	8'h87	8'h30	18.480	25.334
8'h83	8'h2A	8.085	18.154	8'h87	8'h31	18.865	25.513
8'h83	8'h2B	8.278	18.358	8'h87	8'h32	19.250	25.689
8'h83	8'h2C	8.470	18.558	8'h87	8'h33	19.635	25.861
8'h83	8'h2D	8.663	18.753	8'h87	8'h34	20.020	26.029
8'h83	8'h2E	8.855	18.944	8'h87	8'h35	20.405	26.195
8'h83	8'h2F	9.048	19.131	8'h87	8'h36	20.790	26.357
8'h83	8'h30	9.240	19.313	8'h87	8'h37	21.175	26.516
8'h83	8'h31	9.433	19.493	8'h87	8'h38	21.560	26.673
8'h83	8'h32	9.625	19.668	8'h87	8'h39	21.945	26.827
8'h83	8'h33	9.818	19.840	8'h87	8'h3A	22.330	26.978
8'h83	8'h34	10.010	20.009	8'h87	8'h3B	22.715	27.126
8'h83	8'h35	10.203	20.174	8'h87	8'h3C	23.100	27.272
8'h83	8'h36	10.395	20.336	8'h87	8'h3D	23.485	27.416
8'h83	8'h37	10.588	20.496	8'h87	8'h3E	23.870	27.557
8'h83	8'h38	10.780	20.652	8'h87	8'h3F	24.255	27.696
8'h83	8'h39	10.973	20.806	8'h8F	8'h20	24.640	27.833
8'h83	8'h3A	11.165	20.957	8'h8F	8'h21	25.410	28.100
8'h83	8'h3B	11.358	21.106	8'h8F	8'h22	26.180	28.359
8'h83	8'h3C	11.550	21.252	8'h8F	8'h23	26.950	28.611
8'h83	8'h3D	11.743	21.395	8'h8F	8'h24	27.720	28.856
8'h83	8'h3E	11.935	21.536	8'h8F	8'h25	28.490	29.094
8'h83	8'h3F	12.128	21.675	8'h8F	8'h26	29.260	29.325
8'h87	8'h20	12.320	21.812	8'h8F	8'h27	30.030	29.551

ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	ANA GAIN	ANA FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h8F	8'h28	30.800	29.771	8'h8F	8'h34	40.040	32.050
8'h8F	8'h29	31.570	29.985	8'h8F	8'h35	40.810	32.215
8'h8F	8'h2A	32.340	30.195	8'h8F	8'h36	41.580	32.378
8'h8F	8'h2B	33.110	30.399	8'h8F	8'h37	42.350	32.537
8'h8F	8'h2C	33.880	30.599	8'h8F	8'h38	43.120	32.694
8'h8F	8'h2D	34.650	30.794	8'h8F	8'h39	43.890	32.847
8'h8F	8'h2E	35.420	30.985	8'h8F	8'h3A	44.660	32.998
8'h8F	8'h2F	36.190	31.172	8'h8F	8'h3B	45.430	33.147
8'h8F	8'h30	36.960	31.355	8'h8F	8'h3C	46.200	33.293
8'h8F	8'h31	37.730	31.534	8'h8F	8'h3D	46.970	33.436
8'h8F	8'h32	38.500	31.709	8'h8F	8'h3E	47.740	33.578
8'h8F	8'h33	39.270	31.881	8'h8F	8'h3F	48.510	33.717

表 2-8 数字增益值控制寄存器

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	8'h80	1.000	0.000	8'h01	8'h9C	2.438	7.739
8'h00	8'h84	1.031	0.267	8'h01	8'hA0	2.500	7.959
8'h00	8'h88	1.063	0.527	8'h01	8'hA4	2.563	8.173
8'h00	8'h8C	1.094	0.778	8'h01	8'hA8	2.625	8.383
8'h00	8'h90	1.125	1.023	8'h01	8'hAC	2.688	8.587
8'h00	8'h94	1.156	1.261	8'h01	8'hB0	2.750	8.787
8'h00	8'h98	1.188	1.493	8'h01	8'hB4	2.813	8.982
8'h00	8'h9C	1.219	1.718	8'h01	8'hB8	2.875	9.173
8'h00	8'hA0	1.250	1.938	8'h01	8'hBC	2.938	9.360
8'h00	8'hA4	1.281	2.153	8'h01	8'hC0	3.000	9.542
8'h00	8'hA8	1.313	2.362	8'h01	8'hC4	3.063	9.722
8'h00	8'hAC	1.344	2.566	8'h01	8'hC8	3.125	9.897
8'h00	8'hB0	1.375	2.766	8'h01	8'hCC	3.188	10.069
8'h00	8'hB4	1.406	2.961	8'h01	8'hD0	3.250	10.238
8'h00	8'hB8	1.438	3.152	8'h01	8'hD4	3.313	10.403
8'h00	8'hBC	1.469	3.339	8'h01	8'hD8	3.375	10.565
8'h00	8'hC0	1.500	3.522	8'h01	8'hDC	3.438	10.725
8'h00	8'hC4	1.531	3.701	8'h01	8'hE0	3.500	10.881
8'h00	8'hC8	1.563	3.876	8'h01	8'hE4	3.563	11.035
8'h00	8'hCC	1.594	4.048	8'h01	8'hE8	3.625	11.186
8'h00	8'hD0	1.625	4.217	8'h01	8'hEC	3.688	11.335
8'h00	8'hD4	1.656	4.383	8'h01	8'hF0	3.750	11.481
8'h00	8'hD8	1.688	4.545	8'h01	8'hF4	3.813	11.624
8'h00	8'hDC	1.719	4.704	8'h01	8'hF8	3.875	11.765
8'h00	8'hE0	1.750	4.861	8'h01	8'hFC	3.938	11.904
8'h00	8'hE4	1.781	5.014	8'h03	8'h80	4.000	12.041
8'h00	8'hE8	1.813	5.166	8'h03	8'h84	4.125	12.308
8'h00	8'hEC	1.844	5.314	8'h03	8'h88	4.250	12.568
8'h00	8'hF0	1.875	5.460	8'h03	8'h8C	4.375	12.820
8'h00	8'hF4	1.906	5.604	8'h03	8'h90	4.500	13.064
8'h00	8'hF8	1.938	5.745	8'h03	8'h94	4.625	13.302
8'h00	8'hFC	1.969	5.884	8'h03	8'h98	4.750	13.534
8'h01	8'h80	2.000	6.021	8'h03	8'h9C	4.875	13.759
8'h01	8'h84	2.063	6.288	8'h03	8'hA0	5.000	13.979
8'h01	8'h88	2.125	6.547	8'h03	8'hA4	5.125	14.194
8'h01	8'h8C	2.188	6.799	8'h03	8'hA8	5.250	14.403
8'h01	8'h90	2.250	7.044	8'h03	8'hAC	5.375	14.608
8'h01	8'h94	2.313	7.282	8'h03	8'hB0	5.500	14.807
8'h01	8'h98	2.375	7.513	8'h03	8'hB4	5.625	15.002

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h03	8'hB8	5.750	15.193	8'h07	8'h9C	9.750	19.780
8'h03	8'hBC	5.875	15.380	8'h07	8'hA0	10.000	20.000
8'h03	8'hC0	6.000	15.563	8'h07	8'hA4	10.250	20.214
8'h03	8'hC4	6.125	15.742	8'h07	8'hA8	10.500	20.424
8'h03	8'hC8	6.250	15.918	8'h07	8'hAC	10.750	20.628
8'h03	8'hCC	6.375	16.090	8'h07	8'hB0	11.000	20.828
8'h03	8'hD0	6.500	16.258	8'h07	8'hB4	11.250	21.023
8'h03	8'hD4	6.625	16.424	8'h07	8'hB8	11.500	21.214
8'h03	8'hD8	6.750	16.586	8'h07	8'hBC	11.750	21.401
8'h03	8'hDC	6.875	16.745	8'h07	8'hC0	12.000	21.584
8'h03	8'hE0	7.000	16.902	8'h07	8'hC4	12.250	21.763
8'h03	8'hE4	7.125	17.056	8'h07	8'hC8	12.500	21.938
8'h03	8'hE8	7.250	17.207	8'h07	8'hCC	12.750	22.110
8'h03	8'hEC	7.375	17.355	8'h07	8'hD0	13.000	22.279
8'h03	8'hF0	7.500	17.501	8'h07	8'hD4	13.250	22.444
8'h03	8'hF4	7.625	17.645	8'h07	8'hD8	13.500	22.607
8'h03	8'hF8	7.750	17.786	8'h07	8'hDC	13.750	22.766
8'h03	8'hFC	7.875	17.925	8'h07	8'hE0	14.000	22.923
8'h07	8'h80	8.000	18.062	8'h07	8'hE4	14.250	23.076
8'h07	8'h84	8.250	18.329	8'h07	8'hE8	14.500	23.227
8'h07	8'h88	8.500	18.588	8'h07	8'hEC	14.750	23.376
8'h07	8'h8C	8.750	18.840	8'h07	8'hF0	15.000	23.522
8'h07	8'h90	9.000	19.085	8'h07	8'hF4	15.250	23.665
8'h07	8'h94	9.250	19.323	8'h07	8'hF8	15.500	23.807
8'h07	8'h98	9.500	19.554	8'h07	8'hFC	15.750	23.946

2.5. Group Hold

SC431HAI 具有 Group hold 功能，Group hold 指的是把寄存器打包在一帧特定时刻生效的功能。SC431HAI 最多支持 10 个寄存器打包；支持帧延迟写入功能，延迟帧数由寄存器控制。

使用方法：

- 1) 寄存器 16'h3812 写 8'h00，寄存器打包开始，需要打包生效的寄存器写入 group。
- 2) 寄存器 16'h3812 写 8'h30，寄存器打包结束。

打包生效的时刻为 16'h3812 写 8'h30 之后第 N 个帧内生效时刻，N=0 表示当前帧，N=1 表示下一帧.....，延迟帧数由寄存器 16'h3802 控制。

表 2-9 Group hold 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Group hold 功能开关	16'h3812	8'h00	写入 8'h00，Group hold 启动 写入 8'h30，释放 hold 的寄存器
帧延迟控制	16'h3802	8'h00	Bit[1:0]: 帧延迟控制，生效时间帧延迟控制，写 0 表示当前帧，写 N 表示 N 帧延迟

2.6. DPC

SC431HAI 支持 DPC 功能。SC431HAI 坏点判断的原理是当前 pixel 值比周围相同颜色的 pixel 值都大（或者小），并且差值都大于设定阈值。SC431HAI 根据坏点判断的原理把坏点分为亮坏点（white pixel）和暗坏点（black pixel），具体控制寄存器如表 2-10 所示。

表 2-10 DPC 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
亮坏点消除功能开关	16'5000[2]	1'b1	white pixel cancellation enable 1~enable 0~disable
暗坏点消除功能开关	16'5000[1]	1'b1	black pixel cancellation enable 1~enable 0~disable

2.7. 视频输出模式

2.7.1. 读取顺序

下图提供了芯片工作的时候，第一个读取的 pixel 位置，以及整个 array 的结构示意图。此图是在 A1 pin 脚置于左上方的时候得到（top view）。



图 2-6 像素阵列图一

下图给出了 first pixel 的数据颜色格式。

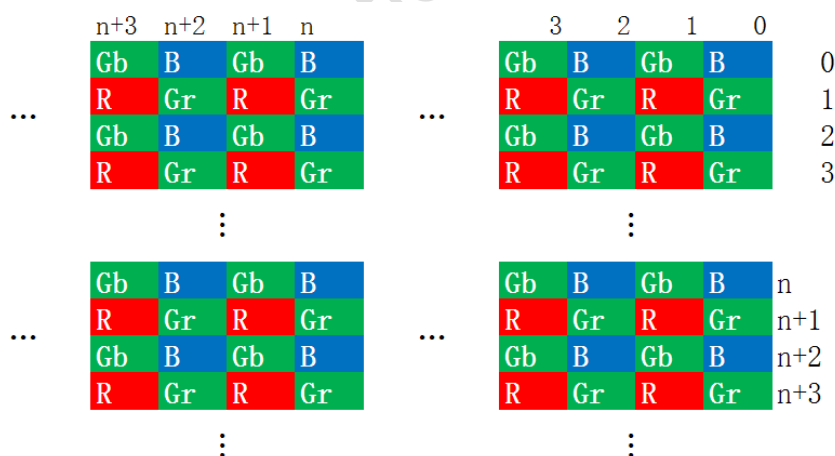


图 2-7 像素阵列图二

SC431HAI 提供镜像模式和倒置模式。前者会水平颠倒传感器的数据读出顺序；而后者会垂直颠倒传感器的读出顺序，如下图所示。



图 2-8 镜像和倒置实例

表 2-11 镜像和倒置模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
镜像模式	16'h3221	8'h00	Bit[2:1]: mirror ctrl
			2'b00 ~ mirror off
			2'b11 ~ mirror on
倒置模式	16'h3221	8'h00	Bit[6:5]: flip ctrl
			2'b00 ~ flip off
			2'b11 ~ flip on

2.7.2. 输出窗口

表 2-12 输出窗口寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
窗口宽度	{16'h3208, 16'h3209}	16'h0a00	输出窗口宽度
窗口高度	{16'h320a, 16'h320b}	16'h05a0	输出窗口高度
列起始	{16'h3210, 16'h3211}	16'h0004	输出窗口列起始位置
行起始	{16'h3212, 16'h3213}	16'h0004	输出窗口行起始位置

2.8. 帧率计算

SC431HAI 帧率由 FAE 提供，在此给出一种简单的计算一行时间的方法：

$$\text{一行时间} = 1 / (\text{帧率} \times \text{帧长})。$$

表 2-13 帧率相关寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧长	{16'h320e[6:0],16'h320f}	16'h05dc	帧长={16'h320e[6:0],16'h320f}

2.9. 测试模式

为方便测试，SC431HAI 提供一种灰度递增测试模式，如下图所示。



图 2-9 测试模式

表 2-14 测试模式控制寄存器

功能	寄存器地址	寄存器值	默认值	描述
灰度渐变模式	16'h4501	8'hac	8'ha4	Bit[3]: incremental pattern enable 0 ~ normal image 1 ~ incremental pattern

3. 电气特性

表 3-1 绝对最大额定值（所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	绝对最大额定值	单位
模拟电源电压	V_{AVDD}	-0.3~3.4	V
I/O 电源电压	V_{DOVDD}	-0.3~2.2	V
数字电源电压	V_{DVDD}	-0.3~1.4	V
I/O 输入电压	V_I	-0.3 ~ $V_{DOVDD} + 0.3$	V
I/O 输出电压	V_O	-0.3 ~ $V_{DOVDD} + 0.3$	V
工作温度	T_{OPR}	-30~+85	°C
最佳工作温度	T_{SPEC}	-20~+60	°C
贮存温度	T_{STG}	-40~+85	°C

表 3-2 直流电气特性（所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源					
模拟电源电压	V_{AVDD}	2.7	2.8	2.9	V
I/O 供电电压	V_{DOVDD}	1.7	1.8	1.9	V
数字电源	V_{DVDD}	1.14	1.2	1.26	V
电流（工作电流*1 线性模式 60 fps MIPI 4-lane output）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	19.90	-	mA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	0.10	-	mA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	82.20	-	mA
总功耗	Power	-	154.54	-	mW
数字输入					
输入低电平	V_{IL}	-	-	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	-	-	V
输入电容	C_{IN}	-	-	10	pF
数字输出（25pF 标准负载）					
输出高电平	V_{OH}	0.9 x DOVDD	-	-	V
输出低电平	V_{OL}	-	-	0.1 x DOVDD	V
串行接口输入（SCL 和 SDA）					
输入低电平	V_{IL}	-0.5	0	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	DOVDD	DOVDD+0.5	V

注：*1 工作电流：（典型值）工作电压 2.8 V/1.8 V/1.2 V， $T_j=25^{\circ}\text{C}$ ；

亮度条件：芯片亮度达到最大亮度 1/3 时。

表 3-3 外部时钟参数

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
EXTCLK 频率	f_{EXTCLK}	6	-	40	MHz
EXTCLK 高电平脉冲宽度	t_{WH}	5	-	-	ns
EXTCLK 低电平脉冲宽度	t_{WL}	5	-	-	ns
EXTCLK 占空比	-	45	50	55	%

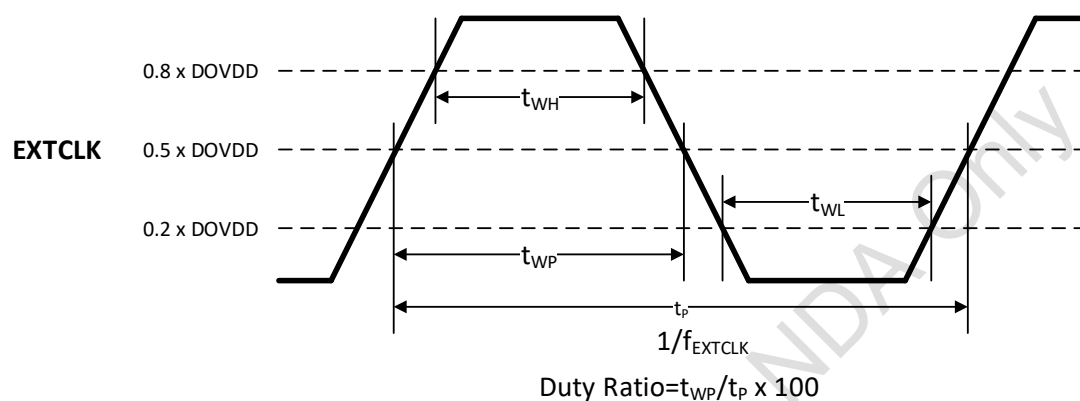


图 3-1 外部时钟 (EXTCLK) 波形图

4. 光学特性

4.1. QE 曲线

SC431HAI QE 曲线如下图所示。

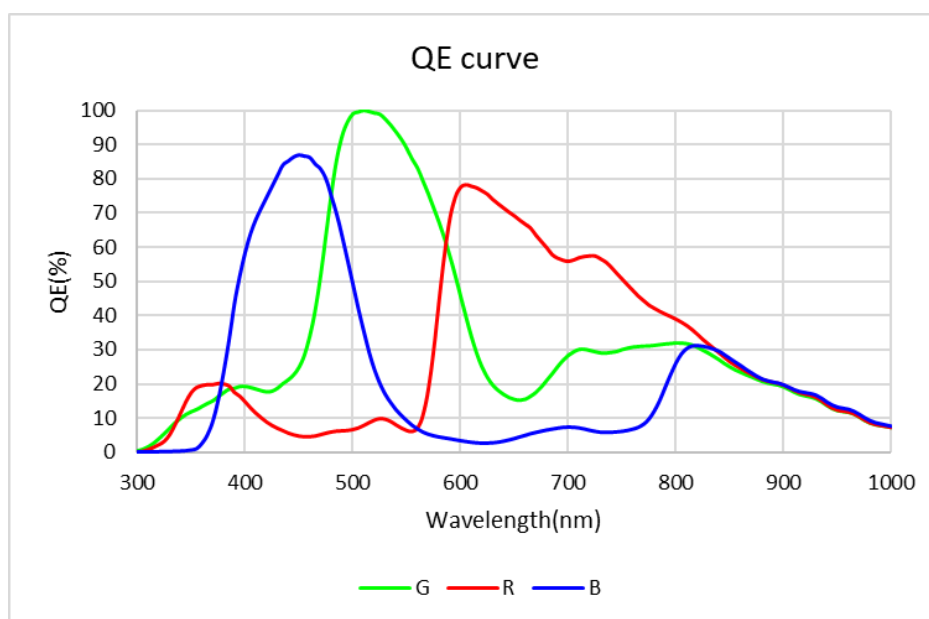


图 4-1 QE 曲线

4.2. 主光线入射角（CRA）

SC431HAI CRA 曲线如下图所示。

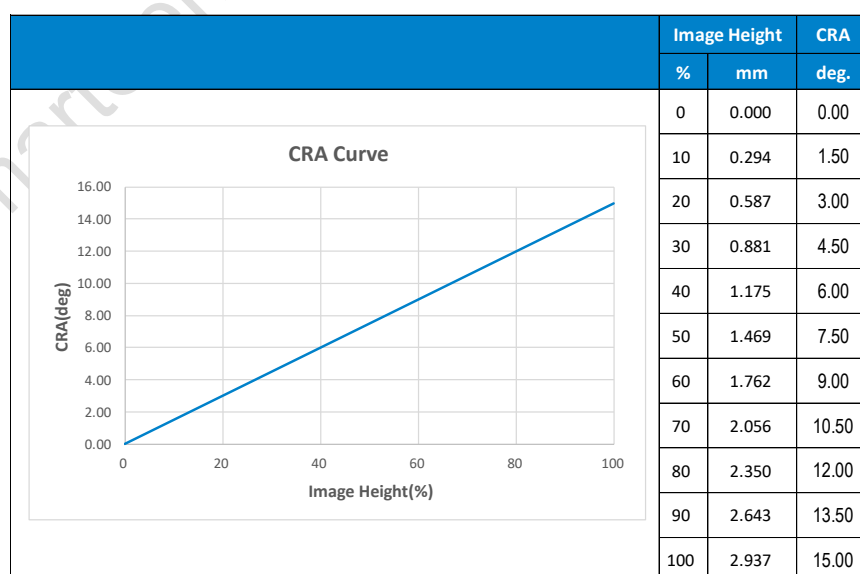


图 4-2 CRA Curve

5. 封装信息

5.1. 封装尺寸

SC431HAI 提供 35-pin CSP 的封装，封装尺寸如图 5-1 所示。

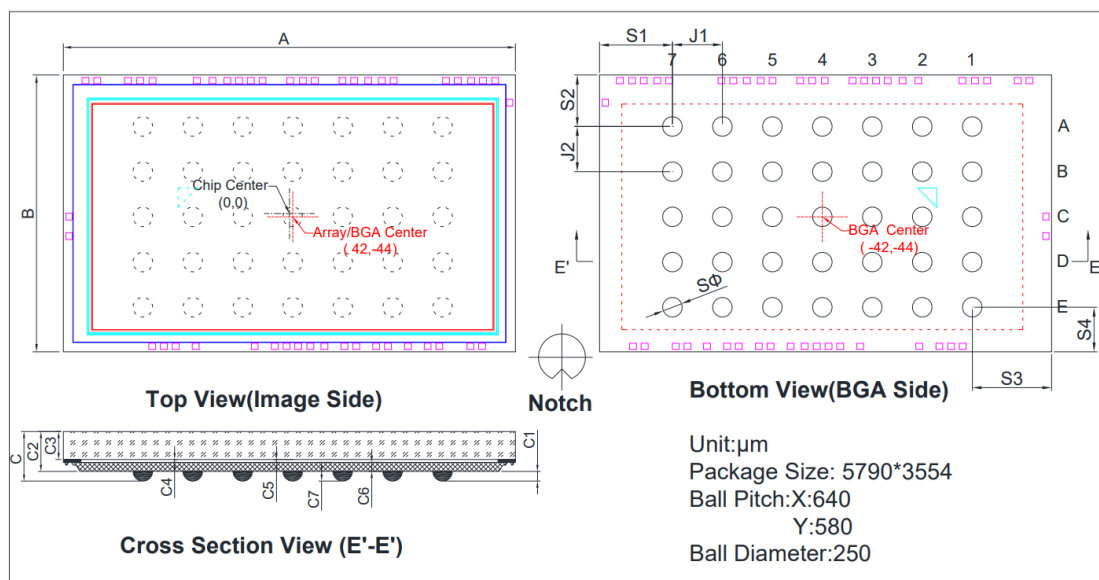


图 5-1 封装示意图

注:

- 1) 芯片的 Chip Center 与 Array Center 不重合，Array Center 与 BGA Center 重合。以 Chip Center 为原点，Array Center 和 BGA Center 均为(42, -44)，单位为 μm 。
- 2) Top Side 中三角形直角指向 A1 所在位置，如图上所示，Top Side 左上角锡球为 A1 所在位置，三角形实际位置以实物为准。

表 5-1 封装尺寸表

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Package Body Dimension X	A	5.7900	5.7650	5.8150	0.22795	0.22697	0.22894
Package Body Dimension Y	B	3.5540	3.5290	3.5790	0.13992	0.13894	0.14091
Package Height	C	0.6650	0.6100	0.7200	0.02618	0.02402	0.02835
Cavity wall height	C4	0.0410	0.0370	0.0450	0.00161	0.00146	0.00177
Cavity wall+epoxy thickness (glass to the wafer bonding top point)	C5	0.0435	0.0385	0.0485	0.00171	0.00152	0.00191
Si Thickness	C6	0.1500	0.1400	0.1600	0.00591	0.00551	0.00630
Package Thickness (sensor to Ball)	C7	0.3215	0.2665	0.3765	0.01266	0.01049	0.01482
Glass Thickness	C3	0.3000	0.2900	0.3100	0.01181	0.01142	0.01220
Package Body Thickness	C2	0.5350	0.5000	0.5700	0.02106	0.01969	0.02244
Ball Height	C1	0.1300	0.1000	0.1600	0.00512	0.00394	0.00630
Ball Diameter	S Φ	0.2500	0.2200	0.2800	0.00984	0.00866	0.01102
Total Ball Count	N	35(6NC)	-	-	-	-	-
Ball Count X axis	N1	7	-	-	-	-	-
Ball Count Y axis	N2	5	-	-	-	-	-
Pins Pitch X axis1	J1	0.6400	0.6300	0.6500	0.02520	0.02480	0.02559
Pins Pitch Y axis2	J2	0.5800	0.5700	0.5900	0.02283	0.02244	0.02323
BGA ball center to package center offset in X-direction	X	-0.0420	-0.0670	-0.0170	-0.00165	-0.00264	-0.00067
BGA ball center to package center offset in Y-direction	Y	-0.0440	-0.0690	-0.0190	-0.00173	-0.00272	-0.00075
Edge to Ball Center Distance along X1	S1	0.9330	0.9030	0.9630	0.03673	0.03555	0.03791
Edge to Ball Center Distance along Y1	S2	0.6610	0.6310	0.6910	0.02602	0.02484	0.02720
Edge to Ball Center Distance along X2	S3	1.0170	0.9870	1.0470	0.04004	0.03886	0.04122
Edge to Ball Center Distance along Y2	S4	0.5730	0.5430	0.6030	0.02256	0.02138	0.02374

5.2. 引脚描述

下表列出了 SC431HAI 图像传感器的引脚信息及相关描述。

表 5-2 引脚描述

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
1	A1	AGND	地线	模拟地
2	A2	NC	-	NC
3	A3	EXTCLK	输入	时钟输入
4	A4	SDA	输入/输出	I ² C 数据线(open drain)
5	A5	SCL	输入	I ² C 时钟线
6	A6	XSHUTDOWN	输入	复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
7	A7	EFSYNC	输入	外部帧同步信号
8	B1	AVDD	电源	2.8 V 模拟电源
9	B2	DOGND	地线	I/O 地
10	B3	FSYNC	输入/输出	输入时作为外部帧同步信号 输出时作为 LED Strobe 信号
11	B4	DVDD	电源	1.2 V 数字电源
12	B5	SID	输入	I ² C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电位，对应 Device ID 是 7'h30）
13	B6	DVDD	电源	1.2 V 数字电源
14	B7	AVDD	电源	2.8 V 模拟电源
15	C1	DVDD	电源	1.2 V 数字电源
16	C2	NC	-	NC
17	C3	DOVDD	电源	1.8 V I/O 电源
18	C4	MCP	输出	MIPI 时钟正极信号
19	C5	MD2N	输出	MIPI 数据 2 负极信号
20	C6	PWDNB_NC	-	SC431HAI 没有 PWDNB，仅作为同系列芯片封装 P2P PWDNB 预留，PWDNB 为 Power Down 信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
21	C7	AGND	地线	模拟地
22	D1	MD3P	输出	MIPI 数据 3 正极信号
23	D2	MD1N	输出	MIPI 数据 1 负极信号
24	D3	MD1P	输出	MIPI 数据 1 正极信号
25	D4	MCN	输出	MIPI 时钟负极信号
26	D5	MD0N	输出	MIPI 数据 0 负极信号
27	D6	DOGND	地线	I/O 地
28	D7	VREFN/VREFN2	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
29	E1	MD3N	输出	MIPI 数据 3 负极信号
30	E2	NC	-	NC
31	E3	NC	-	NC
32	E4	DVDD	电源	1.2 V 数字电源
33	E5	MD0P	输出	MIPI 数据 0 正极信号
34	E6	MD2P	输出	MIPI 数据 2 正极信号
35	E7	NC	-	NC

Top View

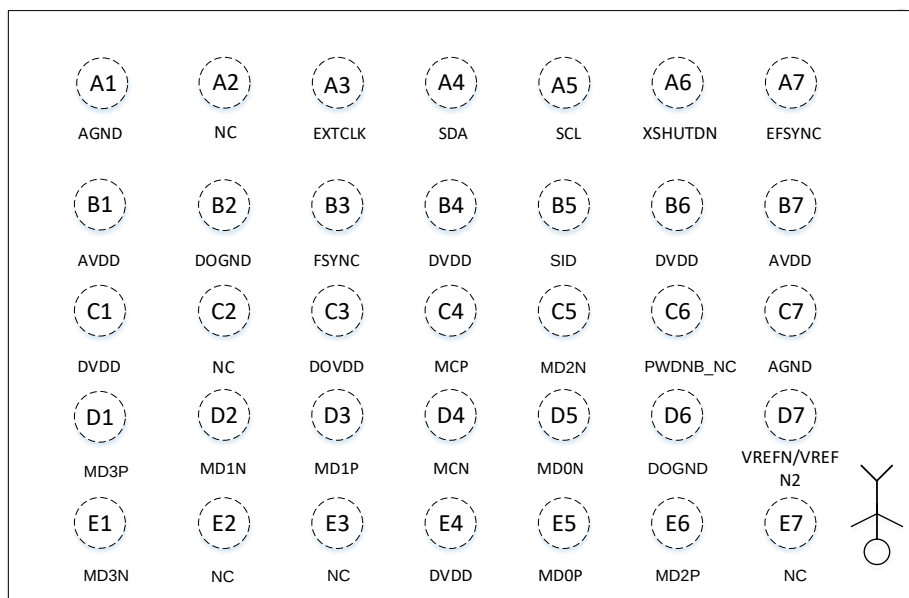


图 5-2 封装引脚图

6. 订购信息

表 6-1 订购信息表

产品编号	封装形式	描述
SC431HAI-CSMNN00	35-pin CSP	4 Megapixel, RAW/RGB, MIPI output
SC431HAI-CSMNF00	35-pin CSP	4 Megapixel, RAW/RGB, MIPI output(贴膜)

7. 版本变更记录

日期	版本	修改内容以及说明
2023-08-08	0.1	初始版本
2023-08-16	0.2	关键参数：增加 HDR 模式动态范围参数
2023-09-13	0.3	- 产品特性：模拟增益改为 $48 \times$ - 表 2-7 模拟增益值控制寄存器：删除 8'h3F 后面的增益值 - AGC 控制寄存器说明：增加寄存器 16'h3e08 的备注；更改 SC431HAI 的 DIG FINE GAIN 的精度为 1/32
2023-11-29	0.4	更新产品名为“SC431HAI”
2024-04-09	0.5	补充 LED Strobe 章节
2024-05-09	0.6	表 2-5 曝光的手动控制寄存器：更新行交叠 HDR 模式下长曝光时间和短曝光时间的最小值
2024-07-12	1.0	- 关键参数：MIPI 输出接口增加 8-bit；更新镜头光学尺寸、灵敏度和 CDM 等级；最大图像传输速率删除内供电源 - MIPI：推荐传输速率最大值修改为 1.4 Gbps - 表 2-2 LED Strobe 控制寄存器（模式 2）：LED Strobe 脉冲宽度寄存器值单位修改为{16'h320c,16'h320d}/2 - 表 2-3 Slave mode 控制寄存器：更新 VTS 最大帧长；删除 EFSYNC OEN - 表 2-4 HDR 控制寄存器：更新 SE start point 的默认值 - 表 2-9 Group hold 控制寄存器：更新帧延迟控制描述 - AGC 控制寄存器说明：删除“将寄存器 16'h3e03 的 Bit[3:0] 设置为 4'hb” - 表 5-2 引脚描述：更新 FSYNC 和 DVDD 描述 - 行交叠 HDR：Max long exposure 修改为 $2 \times \{16'h320e, 16'h320f\} - 2 \times \{16'h3e23, 16'h3e24\} - d21$ - 表 3-3 外部时钟参数：删除交流参数 - 图 1-1 结构图和图 1-2 典型应用示意图：补充 FSYNC 输入 - 图 1-4 下电时序图：更新注释 - 表 5-1 封装尺寸表：更新封装尺寸 - 表 1-1 睡眠模式控制寄存器：补充低功耗软睡眠模式使能
2024-08-16	1.1	表 2-3 Slave mode 控制寄存器：补充 EFSYNC·IEN

联系我们

总部

地址：上海市闵行区田林路 889 号绿洲四期 8 号楼

电话：021-64853570

邮箱：sales@smartsenstech.com

网址：<http://www.smartsenstech.com>

美国分公司

地址：4340 Stevens Creek Blvd. Suite 280, San Jose, CA 95129

电话：+1 (408) 981-6626

深圳分公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD B 座 2801 室

电话：0755-23739713

思特威技术支持邮箱

support@smartsenstech.com